

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理 命题教师：陈姚、马奥

适用对象（年级专业）：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 十 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

- 1 若某程序编译后生成的目标代码由 A、B、C、D 4 类指令组成，它们在程序中所占比例分别为 40%、20%、15%、25%。已知 A、B、C、D 四类指令的 CPI 分别为 1、2、2、2。现需要对程序进行编译优化，优化后的程序中 A 类指令数量减少了一半，而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机 CPU 主频为 500MHz。回答下列各题。（10 分）
- 1) 优化前后程序的 CPI 各为多少？（3 分）
 - 2) 优化前后程序的 MIPS 各为多少？（3 分）
 - 3) 现代计算机的体系结构是什么？CPI 和 MIPS 能够衡量计算机的性能吗？你还知道哪些计算机性能指标？（4 分）
- 2 计算如下的编码：（10 分，每问 5 分）
- 1) 给定二进制信息 $D_8 D_7 D_6 \cdots D_1 = 10000110$ ，给出相应的海明码；
 - 2) 给定二进制信息 10010，设生成多项式 $G(x) = 11101$ ，计算相应的循环冗余码；
- 3 计算题（10 分，每问 5 分）
- 1) 采用补码一位乘法计算 $x \times y$ ，其中 $x = 0.11001$ ， $y = 0.11011$ ；
 - 2) 采用原码不恢复余数法计算 $x \div y$ ，其中 $x = 0.10001$ ， $y = 0.11100$ ；
- 4 假设有两个整数 $x = -68$ ， $y = -80$ ，采用补码形式（含 1 位符号位）表示， x 和 y 分别存放在寄存器 A 和 B 中。另外，还有两个寄存器 C 和 D。A、B、C、D 都是 8 位的寄存器。请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）（10 分）。
- 1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么？（2 分）
 - 2) x 和 y 相加后的结果存放在寄存器 C 中，则寄存器 C 中的内容是什么？此时，溢出标志 OF、符号标志 SF 各是什么？（4 分）
 - 3) x 和 y 相减后的结果存放在寄存器 D 中，寄存器 D 中的内容是什么？此时，溢出标

志OF、符号标志SF各是什么？（4分）

5 计算如下问题（12 分，每问 3 分）：

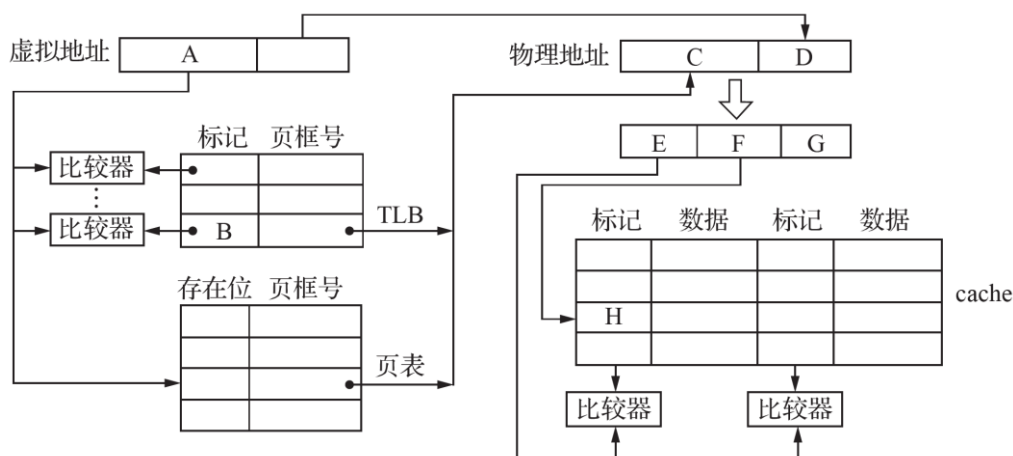
- 1) 设计算机字长为 8 位，已知 $[x]_{\text{补}} = 11110100$, $[y]_{\text{补}} = 10110000$ ，若整型变量 $z = 2x + y/2$ ，则 z 的机器数为多少？
- 2) 假定编译器规定 int 和 short 类型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句得到的机器数是多少？

```
unsigned short x = 65530;  
unsigned int y = x;
```

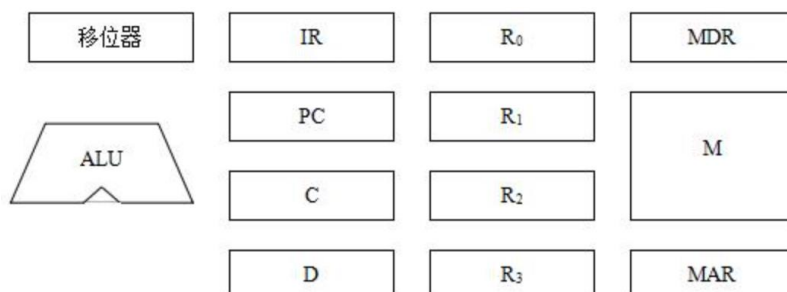
- 3) 计算执行以下两条语句后 usi 的值为多少？

```
short si = -32767;  
unsigned short usi = si;
```

- 4) 某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122334455667788H，存放在 00008040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 00008046H 中存放的是多少？
- 6 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如图所示。请回答下列问题。（10 分）



- 1) 图中字段A~G的位数各是多少? TLB标记字段B中存放的是什么信息? (2分)
 - 2) 将块号为4099的主存块装入cache中时, 映射的cache组号是多少? 对应H字段的内容是什么? (2分)
 - 3) cache缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大? 为什么? (3分)
 - 4) 为什么cache可以采用写穿策略, 而修改页面内容时总是采用写回策略? (3分)
- 7 某计算机字长为 16 位, 运算器为 16 位, 有 16 个通用寄存器, 8 种寻址方式, 主存为 128KW (1W=4B), 指令中操作数地址码由寻址方式字段和寄存器号字段组成。请回答下列问题。(10 分)
- 1) 单操作数指令最多有多少条? (3分)
 - 2) 双操作数指令最多有多少条? (3分)
 - 3) 直接寻址的范围多大? (2分)
 - 4) 变址寻址的范围多大? (2分)
- 8 某计算机有如图所示的功能部件, 其中 M 为主存, 指令和数据均存放在其中, MDR 为主存数据寄存器, MAR 为主存地址寄存器, R0~R3 为通用寄存器, IR 为指令寄存器, PC 为程序计数器 (具有自动加 1 功能), C、D 为暂存寄存器, ALU 为算术逻辑单元, 移位器可左移、右移、直通传送。(10 分)



- 1) 将所有功能部件连接起来, 组成完整的数据通路, 并用单向或双向箭头表示信息传送方向。(4分)

2) 画出“ADD R1, (R2) +”指令周期流程图。该指令的含义是进行求和运算，源操作数地址在R1中，目标操作数寻址方式为自增型寄存器间接寻址方式（先取地址后加1），并将相加结果写回R2寄存器。（6分）

9 某程序中有循环代码段 P: “for(int i=0; i<N; i++) sum +=A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 的起始地址为 08048100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编 号	地 址	机器代码	汇编代码	注 释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2) << 2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2) ≠ (R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字，其中分支指令 bne 采用如下格式：

31	26	25	21	20	16	15	0
OP		Rs		Rd		OFFSET	

OP 为操作码；Rs 和 Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。（12 分，每问 3 分）

- 1) M 的存储器编址单位是什么？
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能，数组 A 中每个元素占多少位？
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少？已知 bne 指令采用相对寻址方式，当前 PC 内容为 bne 指令地址，通过分析表中指令地址和 bne 指令内容，推断 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译

码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

10 流水线中有三类数据有关冲突: 写后读(RAW)相关; 读后写(WAR)相关; 写后写(WAW)相关。(6 分)

1) 请解释以上三种冲突。(3分)

2) 判断以下三组指令各存在哪种类型的数据相关, 并给出理由。(3分)

第一组 I1 ADD R1,R2,R3 (R2+R3)→R1

I2 SUB R4,R1,R5 (R1-R5)→R4

第二组 I3 STA M(x),R3 (R3)→M(x), M(x)是存储器单元

I4 ADD R3,R4,R5 (R4+R5)→R3

第三组 I5 MUL R3,R1,R2 (R1)×(R2)→R3

I6 ADD R3,R4,R5 (R4+R5)→R6